Solución de la pregunta 38

GEOMETRÍA · VOLUMEN DEL CUBO Y DEL CILINDRO (M1)

Dentro de una caja cúbica de arista 10 cm se coloca el cilindro de mayor volumen posible, con su base apoyada en una cara del cubo. ¿Qué porcentaje del volumen de la caja queda vacío, aproximadamente? (Usa $\pi \approx 3{,}14$.)

A) $21\ \%$

B) $25\ \%$

C) $50\ \%$

D) $79\ \%$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Determina las dimensiones del cilindro**
   El mayor cilindro tiene diámetro igual a la arista (radio 5 cm) y altura igual a la arista (10 cm).

2. **Calcula los volúmenes**
   Cubo: $1.000\ \text{cm}^3$. Cilindro: $\pi \cdot 25 \cdot 10 = 250\pi \approx 785\ \text{cm}^3$.

3. **Calcula la fracción vacía**
   $\dfrac{1.000 - 785}{1.000} \approx 0{,}215$, es decir, cerca de $21\ \%$.

4. **Interpreta**
   La fracción ocupada es $\dfrac{\pi}{4} \approx 79\ \%$, independiente del tamaño del cubo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Aproxima π por 3: $1 - \frac{3}{4} = 25\ \%$.

C) Supone sin calcular que el cilindro ocupa la mitad de la caja.

D) Es el porcentaje ocupado por el cilindro, no el vacío.

Idea clave. Un cilindro inscrito en un cubo siempre ocupa $\pi/4 \approx 78{,}5\ \%$ de su volumen: la razón no depende del tamaño.